

Quang hợp ở thực vật

Quang hợp là quá trình lá cây sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời, nước và khí CO₂ để tổng hợp chất hữu cơ (glucose) và giải phóng khí O₂, diễn ra chủ yếu ở lục lạp của tế bào lá nhờ sắc tố diệp lục hấp thụ ánh sáng.

Quá trình quang hợp gồm hai pha: pha sáng diễn ra ở màng thylakoid, chuyển năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học dự trữ trong ATP và NADPH, đồng thời giải phóng O₂ từ quá trình quang phân li nước; pha tối (chu trình Calvin) diễn ra ở chất nền lục lạp, sử dụng ATP và NADPH để cố định CO₂ thành chất hữu cơ.

Quang hợp có vai trò đặc biệt quan trọng:
là nguồn cung cấp chất hữu cơ và năng
lượng cho hầu hết sự sống trên Trái Đất,
đồng thời điều hòa thành phần khí quyển
thông qua việc hấp thụ CO_2 và giải
phóng O_2 , góp phần duy trì cân bằng
sinh thái toàn cầu.